Cigarra Eletrônica — Relatório de Bancada

Nov 2, 2026 · @Edward Louis Schmitz

A Cigarra Eletrônica tem dois osciladores que conversam pelo mesmo fio, e o osciloscópio mostrou como um muda o outro.

O circuito

Montei a Cigarra Eletrônica de Newton C. Braga (ART2526), alimentada com 3 V. Medições feitas no Rigol DHO804.

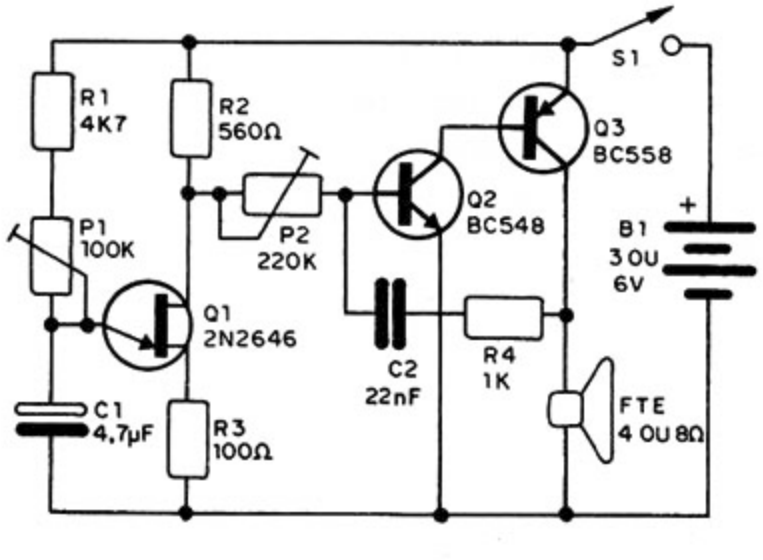


Figura 1 – O circuito

O circuito tem duas partes:

- **Unijunção (Q1, 2N2646):** oscilador lento. C1 (4,7 µF) carrega por R1 + P1 até o TUJ disparar. Ele faz o "tiritar" do canto.
- **Complementar (Q2 BC548 + Q3 BC558):** oscilador de áudio. C2 (22 nF) carrega por P2 (220 k) até o par disparar e dar um pulso no alto-falante. R4 (1 k) leva o pulso de volta para a base.

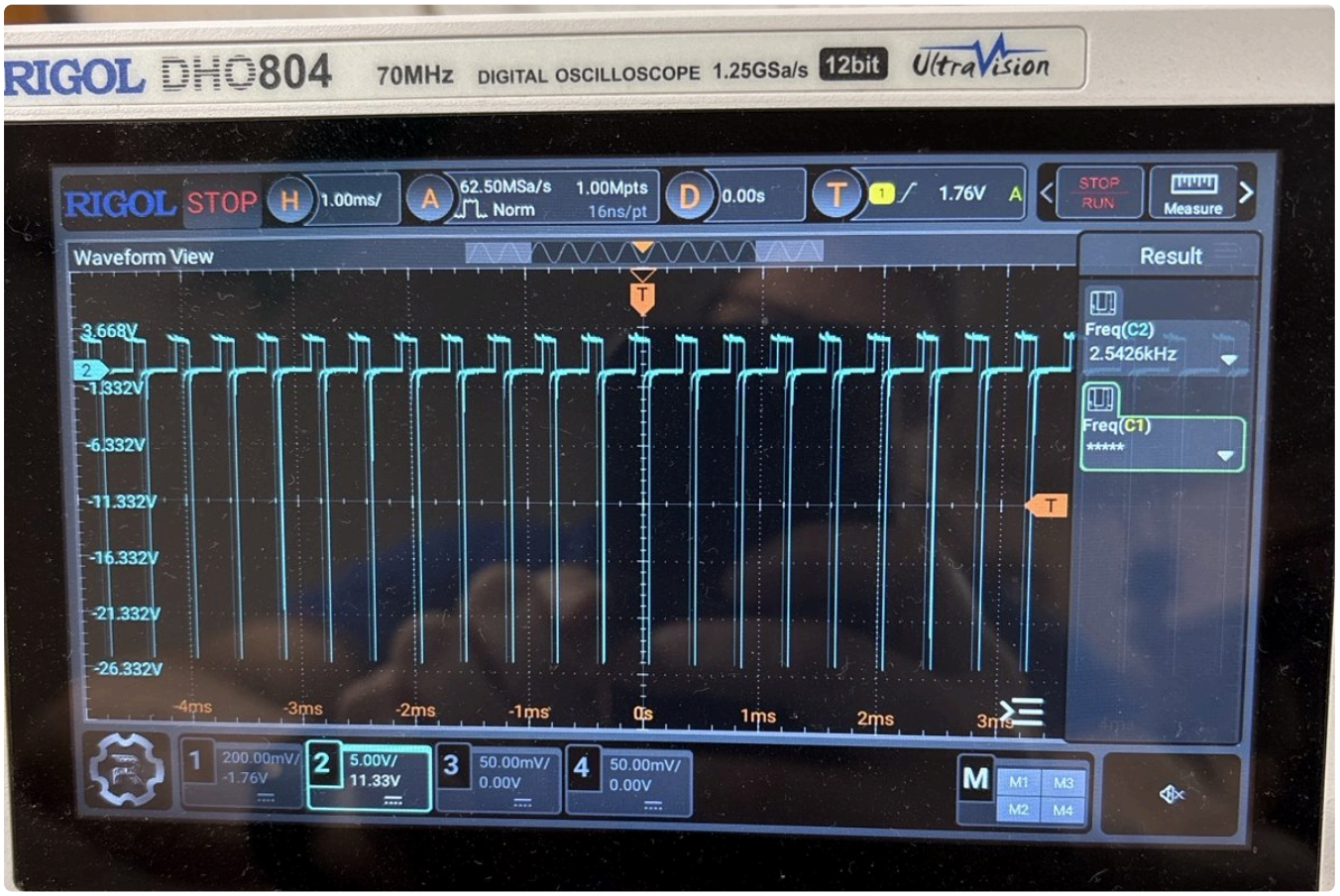
O detalhe que liga os dois: P2 não vai ao positivo. Ele sai do ponto **B2** do unijunção (entre R2 e o TUJ). Tudo o que acontece em B2 afeta a carga do C2.

Para medir sem a indutância do falante, troquei o alto-falante por um **resistor de 8 Ω** (4 × 33 Ω de 1/4 W em paralelo serve).

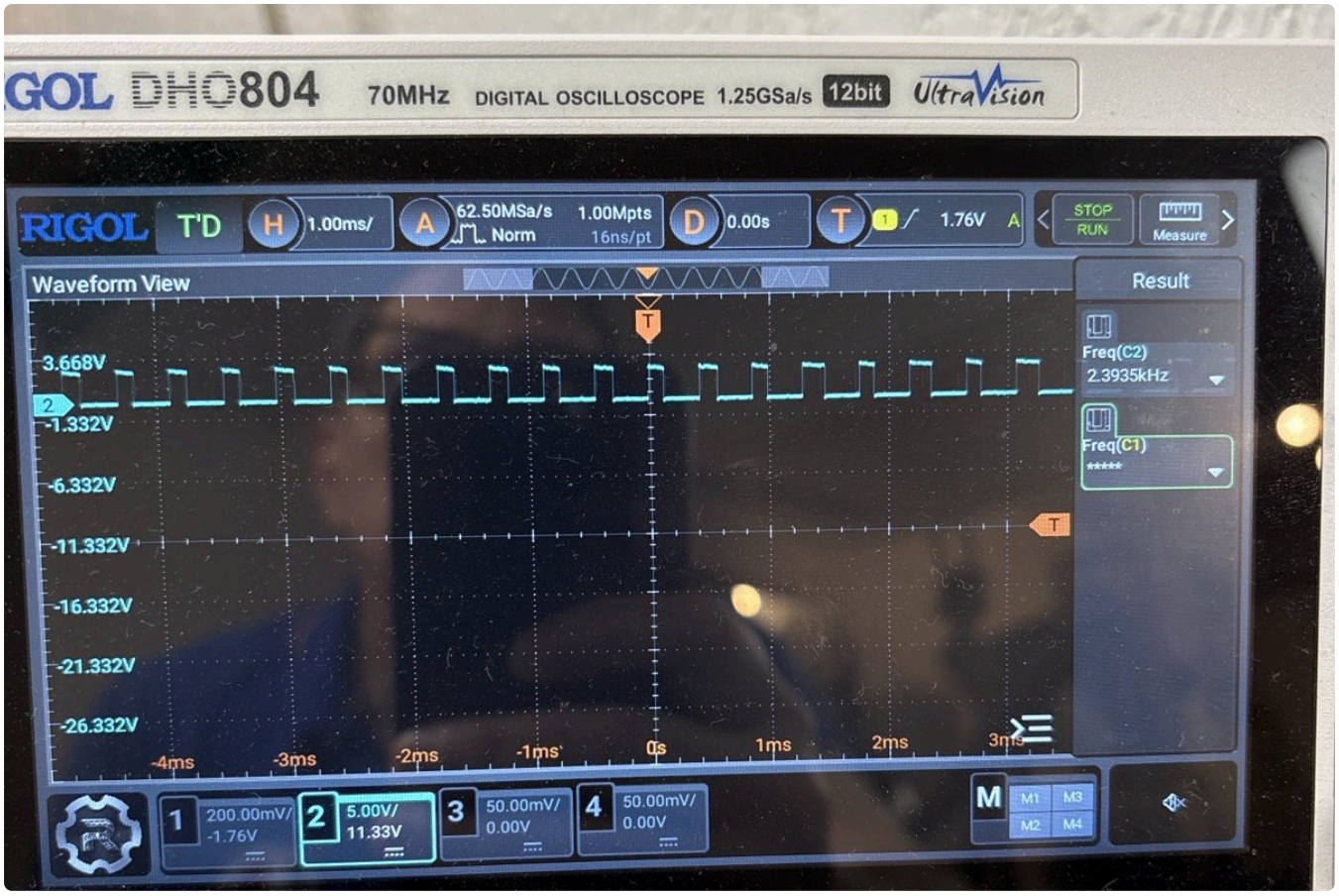
Alto-falante x resistor de 8 Ω

Com o alto-falante, cada pulso termina num espinho negativo de quase −26 V. Com o resistor, o espinho some.

Com alto-falante (CH2 na saída, 5 V/div, 1 ms/div) — complementar em 2,54 kHz:



Com resistor de 8 Ω, mesma escala — complementar em 2,39 kHz:



O que estamos vendo:

- O alto-falante é uma bobina. Quando o BC558 desliga, a bobina tenta manter a corrente e empurra a tensão para baixo do terra. É o coice indutivo, oito vezes a tensão da pilha.
- Nesse instante o BC558 fica com quase 29 V entre coletor e emissor. O limite dele é 30 V.
- Com o resistor não há bobina: a tensão só vai de 0 a ~3 V, em pulsos retangulares limpos.

Série controlada: sem tocar em P1 e P2

Com os trimpots travados, o TUJ vai de 15 Hz sozinho a 65,5 Hz quando o complementar oscila sobre o resistor.

Carga	Complementar	TUJ	Mergulho de B2
Sem carga	parado	15,0 Hz	~35–40 ms
Alto-falante	2,59 kHz	37,4 Hz	curto
Resistor 8 Ω	1,91 kHz	65,5 Hz	~2–3 ms

Sem carga (20 ms/div). O complementar para: o falante ou o resistor é o caminho do coletor do BC558 até o terra. O TUJ oscila sozinho, limpo, em 15 Hz. B2 fica afundado mais da metade do ciclo.



Com alto-falante (20 ms/div). Os mergulhos amarelos vêm mais juntos (37,4 Hz) e carregados de agulhas.



Com resistor de 8 Ω (20 ms/div e 1 ms/div). O TUJ chega a 65,5 Hz e o soluço encurta para 2–3 ms.



O que estamos vendo: a cada disparo, o TUJ modula o oscilador complementar. Durante esse intervalo curto, os pulsos no alto-falante ficam mais estreitos e mais espaçados, ou seja, o tom cai por um instante e depois volta. Esse tropeço rápido e repetido no agudo é o que dá a sensação de intermitência no canto da cigarra.

Resumo

1. O alto-falante gera espinhos de quase −26 V (coice indutivo); o resistor de 8 Ω dá pulsos limpos de 0 a 3 V.
2. O unijunção modula a **frequência** do complementar: o som não para, mas o tropeço brusco soa como intermitência. É o canto da cigarra.

Fontes: Cigarra Eletrônica (ART2526) · Os Osciladores (ART3197) · Oscilador com unijunção (ART379)

Relatório redigido com auxílio de inteligência artificial (Claude, da Anthropic), a partir das medições e fotos de bancada feitas pelo autor. As interpretações técnicas foram revisadas pelo autor, mas podem conter imprecisões.